

CleanPath SmartSweep——

Intelligent Semantic SLAM for Dynamic Indoor Cleaning Robots

洁径智扫——面向动态复杂室内环境的扫地机器人系统

让扫地机器人“看得懂”动态家庭环境

轻量化目标检测 · 动态特征过滤 · 对象级语义地图 · 语义增强导航

汇报人：霍泓予

组员：田鹏、孙博

汇报时间：2026年9月15日



问题：动态物体正在破坏SLAM的静态假设

传统视觉SLAM把大多数特征点视为静态结构，但家庭环境并不静止

传统假设

主要特征点来自墙壁、家具和地面

家庭现实

人、宠物、移动座椅、门和玩具持续制造动态特征点

01 特征误匹配

动态点被错误关联到静态地图路标，产生错误约束。

02 定位漂移

ATE/RPE上升，严重时跟踪丢失或重定位频繁。

03 地图污染

重影和拖影点让规划层生成不可行甚至危险路径。

项目目标：把动态语义信息真正接入定位、建图和导航闭环。

系统架构：感知、语义SLAM与规划闭环

分层解耦，接口固定，支持仿真、Rosbag回放和实机部署



主要功能与验收指标

- 1

感知

输出动态目标类别、置信度与掩膜
- 2

SLAM

静态基线可运行；动态过滤带来指标改善
- 3

语义地图

生成规划可消费的二维风险图层
- 4

规划

风险代价影响路线，并完成动态仿真导航

四类关键指标

定位

ATE / RPE、跟踪丢失率

安全

导航成功率、碰撞率、最小安全距离

实时

检测P95延迟、端到端控制延迟

闭环

语义代价是否真正改变导航决策

三人分工：感知与边缘推理 / SLAM与语义地图 / 规划控制与系统集成

核心创新：语义不是装饰，而是SLAM约束

围绕动态环境鲁棒性、地图可理解性和导航安全性

01

动态特征过滤

检测框/分割掩膜与多帧一致性结合

硬掩膜：删除动态ORB关键点和描述子

软掩膜：降低潜在动态点的匹配权重

目标：静态特征少误删，动态特征可抑制。

02

对象级语义地图

在地图中维护物体实例、类别和生命周期

区分静态结构、潜在动态和动态目标

目标：地图不仅回答“哪里有点”，还回答“这里是什么、是否可通行”。

03

语义增强导航

类别风险、持续时间和定位置信度进入代价地图

动态目标生成临时避让区，离场后风险衰减

目标：提升动态场景导航成功率与最小安全距离。

最终实现：目标检测 → 动态掩膜 → 特征过滤 → 语义地图 → 路径决策 → 感知反馈的全闭环

项目价值：从“几何地图”走向“语义地图”，让动态家庭环境中的定位更稳定、避障更安全、路径更符合人的行为习惯。

预期成果：可复现的软件原型、语义地图、导航对照实验及完整性能评测结果